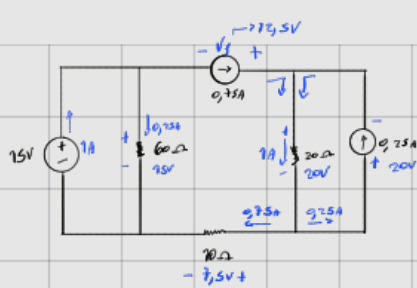


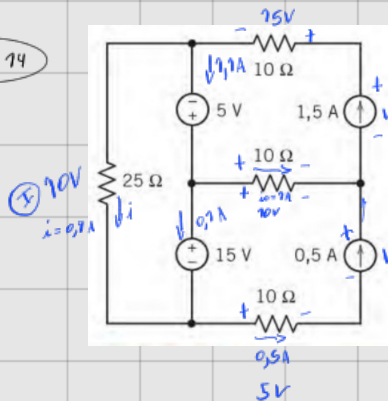
P 3.2-13



$$-15 - V_f + 20 + 7.5 = 0$$

$$V_f = 7.5V$$

P 3.2-14



⊕ Este em paralelo com duas fontes: $15 - 5 = 10$

$$-15 + V_H - 10 + 5 = 0$$

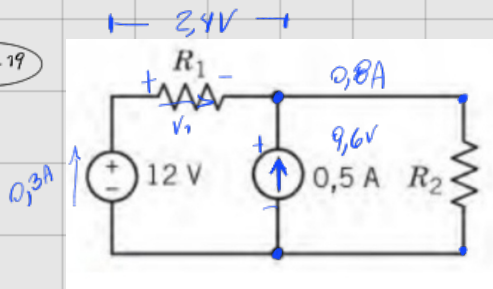
$$V_H = 20V$$

$V_1 \rightarrow$ vamos aplicar a lei dos geradores

$$+10V + V_1 - 5V - 15V = 0$$

$$V_1 = 10V$$

P 3.2-19



$$-12 + V_1 + 9.6 = 0$$

$$V_1 = 2.4V$$

$P = i \cdot V$ $P = i \cdot R$ $P = \frac{V^2}{R}$

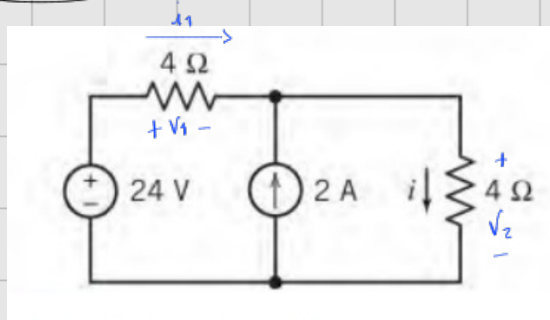
fonte de corrente: $P = 4.8W \rightarrow 4.8 = 0.5 \cdot V \rightarrow V = 9.6$

fonte de tensão: $P = 3.6W \rightarrow 3.6 = i \cdot 12 \rightarrow i = 0.3A$

$$9.6 = R_2 \cdot 0.8 \quad 2.4 = 0.3 \cdot R_1$$

$$R_2 = 12\Omega \quad R_1 = 8\Omega$$

P 3.2-20



$$i = i_1 + 2$$

$$V_1 + V_2 = 24V$$

$$V_1 = 4i_1$$

$$V_2 = 4i = 4i_1 + 8$$

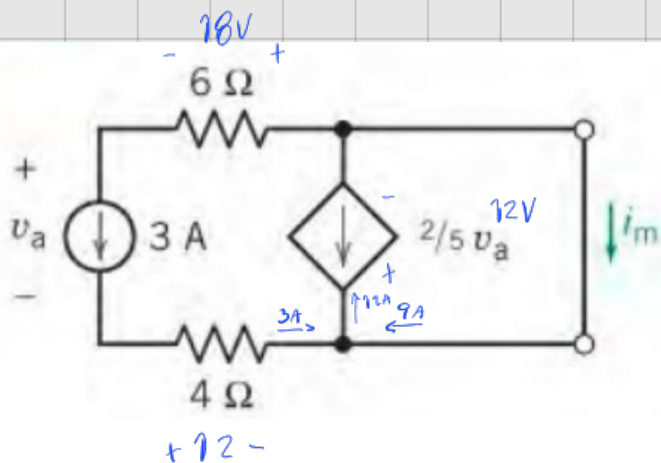
$$\therefore 4i_1 + 4i_1 + 8 = 24$$

$$8i_1 = 16$$

$$i_1 = 2A$$

e com isso $i = 4A$

P 3.2-21



$$3A + \frac{2}{5}v_o + i_m = 0 \rightarrow i_m = -3 - v_o \cdot \frac{2}{5}$$

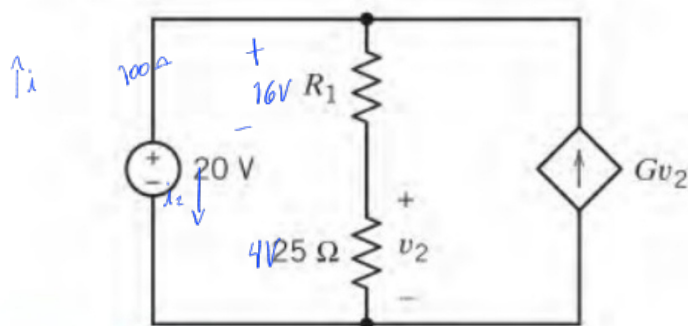
$$-18 - 12 - v_o = 0$$

$$v_o = -30V$$

$$i_m = -3 + 12$$

$$i_m = 9A$$

P 3.2-29 A fonte de tensão do circuito da Figura 3.2-29 fornece uma potência de 2 W. O valor da tensão no resistor de 25Ω é $v_2 = 4V$. Determine o valor da resistência R_1 e do ganho G da FCCC.



$$2 = 20 \cdot i_1$$

$$i_1 = 0,1A$$

$$20 - 4 - V_{R_1} = 0$$

$$V_{R_1} = 16V$$

$$4 = 25 \cdot i_2$$

$$i_2 = 0,16A$$

$$16 = 0,16 \cdot R_1$$

$$R_1 = 100\Omega$$

Calculo de g :

$$i_1 + g v_2 = i_2$$

$$g v_2 = i_2 - i_1$$

$$4g = 0,16 - 0,1$$

$$g = 0,015 A/V$$